Jurnal Algoritme, Vol. 5, No. 1, Oktober 2024 , pp. 1 ~ 11
E – ISSN : 2775-8796
DOI: 10.35957/algoritme.xxxx

Identifikasi Kualitas Beras Berdasarkan Fitur Citra Menggunakan Metode K-Nearest Neighbors

Boy Putra1*, Johannes Petrus2
[1,2] Universitas Multi Data Palembang; Jl. Rajawali No.14 Palembang, 0711-376400
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa, Informatika, Palembang
[1]Boy_putra02@mhs.mdp.ac.id, [2]Johannes@mdp.ac.id

Abstrak

Selama ini para perusahaan beras menentukan kualitas beras melalui 2 tahap yaitu uji visual dan uji laboratorium ,uji laboratorium terbilang memakan waktu yang cukup lama sedangkan uji visual dilakukan dengan cara manual, perkiraan atau penglihatan mata manusia, sehingga sering terjadinya kesalahan dalam menentukan kualitas beras karena kelelahan dan keraguan dalam menentukan kualitas beras. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini melakukan pengembangan aplikasi identifikasi kualitas beras dengan menggunakan Ekstraksi warna *Hue, Saturation, Value* (HSV) dengan metode identifikasi menggunakan *K-Nearest Neighbor* (KNN) serta menerapkan metode hasil evaluasi menggunakan jarak *Euclidean Distance,* agar dapat mengetahui tingkat akurasi lebih tinggi dengan pemrosesan digital. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan proses identifkasi kualitas beras menjadi 3 kelas, yaitu medium 2, medium 1 dan premium. Dengan metode identifikasi KNN, dan dataset yang digunakan 240 data latih dan 60 data uji. Nilai tertinggi pada k=3 dengan akurasi sebesar 93,33%, presisi sebesar 93,33% dan recall 93,33%. Sehingga identifikasi kualitas beras berdasarkan fitur citra warna HSV menggunakan metode K-Nearest Neighbors (KNN) layak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : *Euclidean Distance*; *HSV*; *KNN*; Kualitas Beras; Matlab

Abstract

So far, rice companies determine the quality of rice through 2 stages, namely visual tests and laboratory tests. Laboratory tests are said to take quite a long time, while visual tests are carried out manually, by estimation or by human eye vision, so errors often occur in determining the quality of rice due to fatigue. and doubts in determining the quality of rice. Based on this problem, this research developed an application for identifying rice quality using Hue, Saturation, Value (HSV) color extraction with an identification method using K-Nearest Neighbor (KNN) and applying an evaluation results method using Euclidean Distance, in order to determine the level of accuracy. higher with digital processing. Therefore, this research carried out the process of identifying the quality of rice into 3 classes, namely medium 2, medium 1 and premium. With the KNN identification method, and the dataset used is 240 training data and 60 test data. The highest value is k=3 with an accuracy of 93.33%, precision of 93.33% and recall of 93.33%. So identifying rice quality based on HSV color image features using the K-Nearest Neighbors (KNN) method is suitable for use as intended.

Keywords : *Euclidean Distance; HSV; KNN; Rice Quality; Matlab*

This is an open-access article under the CC-BY-CA license

Received Mar 25th,2024; Revised Mar 26th, 2024; Accepted 21 th Mei 2024

1. PENDAHULUAN

Beras merupakan bahan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, karena beras bagian terpenting dalam hidup dan memiliki protein dan karbohidrat untuk tubuh manusia. Sebagian besar penduduk Indonesia, yakni 98%, menggunakan beras sebagai sumber utama makanan[1]. Kejadian kenaikan harga beras yang tajam selama krisis ekonomi 1997/1998, yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi, telah menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa gangguan pada ketahanan pangan dapat memicu risiko sosial yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dan nasional [2]. Maka dari itu kualitas beras harus diperhatikan demi kesehatan tubuh manusia. Penilaian kualitas beras saat ini masih bergantung pada indera penglihatan, yang dapat menghasilkan penilaian yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, perlu untuk dapat mengembangkan teknologi baru yang dapat memberikan penilaian kualitas beras secara lebih obyektif, seperti menggunakan analisis gambar dengan teknik warna [3].

Proses pengujian kualitas umumnya melibatkan dua tahap, yakni uji laboratorium dan uji visual. Uji laboratorium tidak dilakukan karena harus melalui proses tahap yang lebih banyak, karena beras diuji dengan diolah, dimasak dan direbus seperti layaknya biasa dikonsumsi masyarakat pada umumunya dengan catatan berkali-kali berdasarkan komposisi air yang berbeda-beda sehingga membutuhkan waktu untuk mengidentifikasi kualitas beras atau bisa dikatakan tidak instan dalam pengujian nya, sedangkan uji visual sering dilakukan secara manual, hal ini dapat menyebabkan kesalahan karena keterbatasan penglihatan manusia dan subjektivitas penguji. Oleh karena itu, penerapan sistem pengujian visual menggunakan citra digital dianggap sebagai solusi efektif untuk menentukan klasifikasi dan kualitas beras yang diinginkan [4]. Kualitas beras bagian sangat penting karena berkaitan erat dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika kualitas beras mudah diketahui dengan menggunakan aplikasi maka akan berguna untuk kita semua agar lebih selektif memilih beras yang cocok untuk kebutuhan makan kita. Beras dengan kualitas kurang baik dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan ekonomi bagi konsumen.

Kualitas beras terbagi menjadi dua bagian yaitu beras kualitas premium dan beras kualitas medium. Berdasarkan laman Kementan, beras dengan persentase beras kepala >95% dan derajat sosoh 100% disebut beras premium, sedangkan beras dengan persentase beras kepala <95% disebut beras medium sedangkan jenis beras pada penelitian ini memiliki 3 jenis kualitas beras yang teridiri dari premium, medium 1 dan medium 2 seperti Klasifikasi mutu beras menurut Permentan No 31 tahun 2017 [5]. Kualitas beras ini dapat dibedakan berdasarkan fitur citra yang relevan yaitu seperti fitur citra bentuk, warna dan tekstur.

Penelitian terdahulu mengenai klasifikikasi tingkat kematangan buah kakao dengan metode K-Nearest Neighbors. Dalam penelitian ini metode K-Nearest Neighbors digunakan untuk menentukan tingkat kematangan buah kakao yang tepat. Metode ekstraksi warna HSV menilai kecerahan warna buah kakao. Penelitian ini menggunakan databasesebanyak 80 buah kakao dan data uji 40 buah kakao untuk masing-masing tingkat kematangan yaitu busuk, matang, mentah, dan setengah matang. Hasil pengujian data menunjukkan akurasi rata-rata 86,67% dengan jarak k=1,3,5. Nilai k terbaik=1, dengan akurasi sebesar 90% sehingga klasifikasi tingkat kematangan buah kakao berdasarkan fitur warna menggunakan metode *K-Nearest Neighbors* (KNN) layak untuk digunakan [6].

Penelitian terdahulu tentang mengklasifikasi beras utuh dan beras patah menggunakan metode morfologi citra. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan morfologi citra terbukti efisien dalam mengklasifikasi kedua jenis beras tersebut [7]. Selain itu, penelitian terdahulu juga melakukan penelitian lain yang berkaitan dengan klasifikasi kualitas beras berdasarkan ciri fisik, khususnya tekstur beras, dengan menggunakan ekstraksi ciri statistik dan pendekatan *K-Nearest Neighbours* (KNN) [7].

Penelitian terdahulu tentang perbandingan algoritma *K-Nearest Neighbor* dan *Naïve Bayes Classifier* untuk klasifikasi status gizi pada balita hasilnya menunjukkan k=3 dan k=5 lebih besar tingkat akurasinya dibanding k=7 dan k =9, dan untuk perbadinganya sendiri algoritma *K-*

Nearest Neighbors memperoleh nilai akurasi 96,10% sedangkan algoritma *Naïve Bayes Classifier* memperoleh nilai akurasi sebesar 94,90% sehinggan algoritma *K-Nearest Neighbors* lebih baik digunakan dibanding algoritma *Naïve Bayes Classifier*[8].

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat membuat mengidentifikasi kualitas Beras dengan Fitur Citra Menggunakan Metode *K-Nearest Neighbours* (KNN) dapat menjadi solusi yang tepat pada penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Identifikasi kualitas beras dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam melakukan identifikasi kualitas beras yakni identifikasi masalah, analisis solusi, rancangan sistem, pengumpulan data, impelementasi, pengujian dan hasil. Tahapan-tahapan identifikasi kualitas beras terdapat pada gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

2.1 Identifikasi Masalah

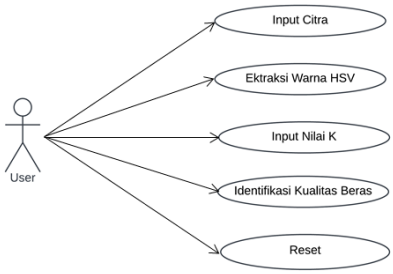
Pada tahapan ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah sesuai dengan fenomena yang ada, sehingga proses penelitian sesuai dengan fenomena yang dapat dijadikan penelitian yaitu identifikasi kualitas beras berdasarkan fitur citra menggunakan metode *K-Nearest Neighbors* (KNN). Fenomena yang ada dalam identifikasi kualitas beras berdasarkan fitur citra menggunakan metode *K-Nearest Neighbors* (KNN) merujuk pada proses pengumpulan data latih dan data uji, penggunaan metrik jarak, serta pemanfaatan kumpulan terdekat untuk mengelompokkan data uji. Metode KNN memanfaatkan kumpulan terdekat (K-NN) untuk membentuk model pembelajaran tanpa asumsi distribusi data, memungkinkan pengelompokan data dengan skala dan satuan yang berbeda.

2.2 Analisis Solusi

Pada tahap kedua ini yang dilakukan adalah melakukan analisis solusi yang berhubungan dengan penelitian terkait melalui jurnal penelitian terdahulu yang telah dipilih sebagai solusi agar dapat membantu dalam proses penelitian. Tiga alternatif solusi yang dipilih dikombinasikan untuk menjadi solusi yang tepat dalam masalah mengidentifikasi kualitas beras, sehingga dari ketiga solusi tersebut bertujuan untuk membantu dalam proses penelitian ini.

2.3 Rancangan Sistem

Dalam langkah ini, dilakukan perencanaan sistem yang sesuai dengan kerangka atau proses yang akan diimplementasikan. Hal ini melibatkan pembuatan *use case* sebagai panduan dalam merancang sistem. Rancangan sistem ini memiliki *use case* diagram yang berfungsi untuk mengetahui peran user pada perangkat lunak yang dihasilkan dan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. *Use Case*

Pada gambar 2 menjelaskan tentang cara kerja *user* dimana *user* nanti dapat menginputkan gambar beras yang akan dideteksi, lalu mengekstraksi warna HSV untuk mendapatkan nilai dari ekstraksi warna HSV nya, setelah itu *user* dapat menginputkan nilai k, dan proses identifikasi kualitas beras nya, maka akan menampilkan hasil dari kualitas beras , dan juga *user* dapat mereset nya kembali seperti awal lagi.

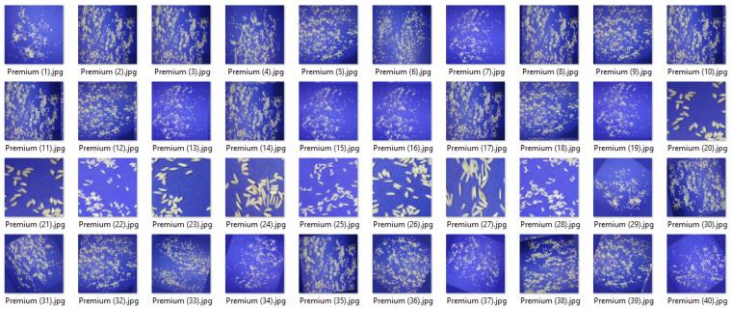
2.4 Pengumpulan Data

Dalam langkah ini, peneliti menghimpun dan menyiapkan data citra beras dari platform Kaggle yang berjudul Rice Image Dataset yang dapat dilihat pada link https://www.kaggle.com/datasets/shubhamcodez/rice-images-dataset?rvi=1 sebagai sumber data utama yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada tahap ini sample beras yang diambil yaitu dengan beberapa butir beras beras demi keakuratan identifikasi kualitas beras yang akan diuji. Data awal yang akan digunakan adalah data berupa citra butir beras dengan jumlah 4.237 citra beras berupa file JPG yang berukuran 256 x 256 pixels sesuai dengan dataset. Jenis beras ini sendiri terdiri dari 3 jenis yaitu, beras butir Premium, beras butir Medium 1, beras butir Medium 2 yang dapat dilihat pada tabel 1. sebagai dataset.

Tabel 1. Dataset Kualitas Beras

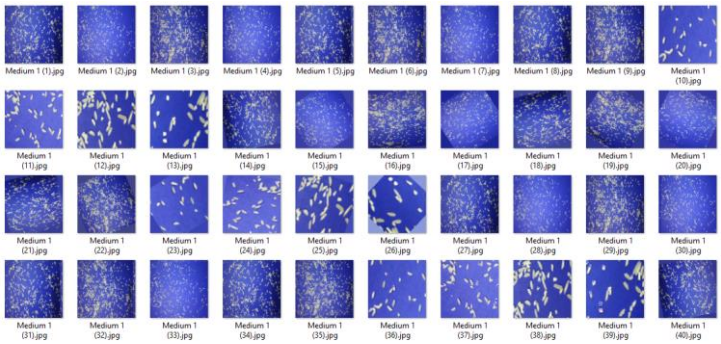
No	Jenis Butir Beras	Jumlah Citra
1	Beras Butir Premium	2.159
2	Beras Butir Medium 1	1.039
3	Beras Butir Medium 2	1.039
Total Citra		4.237

Pada tabel diatas menjelaskan tentang jumlah dataset nya,adapun gambar datasetnya dapat dilihat pada gambar 3 untuk kualitas beras premium, gambar 4 untuk kualitas beras medium 1 dan gambar 5 untuk kualitas beras medium 2.



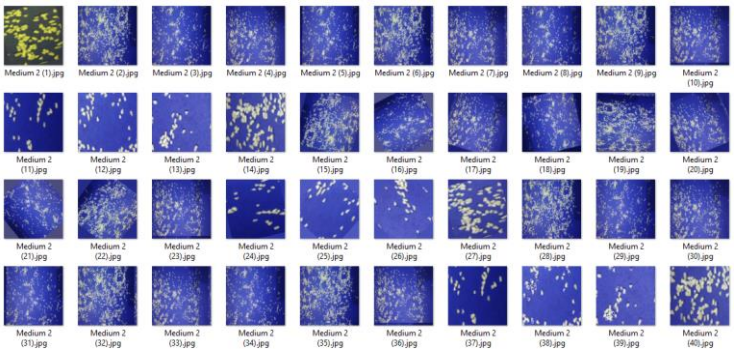
Gambar 3 dataset kualitas premium

Gambar 3 menampilkan sebagian gambar dari dataset yang berisi beras dengan kualitas premium. Gambar-gambar ini diambil menggunakan teknik fotografi canggih untuk memastikan setiap butir beras terlihat dengan sangat jelas dan detail. Kualitas premium ini mencerminkan beras dengan karakteristik visual yang unggul, seperti ukuran butir yang seragam, kebersihan yang sangat baik, dan sedikit atau tidak ada cacat pada butir-butirnya. Dataset ini digunakan sebagai referensi utama dalam penelitian untuk membedakan dan mengklasifikasikan berbagai tingkat kualitas beras berdasarkan penampilan visual yang superior.



Gambar 4 dataset kualitas medium 1

Gambar 4 menampilkan sebagian gambar dari dataset yang berisi beras dengan kualitas medium 1. Gambar-gambar tersebut diambil dengan teknik fotografi standar yang memastikan setiap butir beras terlihat jelas untuk analisis lebih lanjut. Kualitas medium 1 ini mencerminkan beras dengan karakteristik visual yang spesifik, seperti ukuran butir yang relatif seragam dan tingkat kebersihan yang cukup baik, meskipun mungkin masih terdapat beberapa butir yang tidak sempurna. Dataset ini akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian untuk membedakan dan mengklasifikasikan berbagai tingkat kualitas beras berdasarkan penampilan visualnya..



Gambar 5 dataset kualitas medium 2

Gambar 5 menampilkan sebagian gambar dari dataset yang berisi beras dengan kualitas medium 2. Gambar-gambar ini diambil dengan teknik fotografi standar untuk memastikan bahwa

setiap butir beras terlihat jelas, memungkinkan analisis visual yang mendetail. Kualitas medium 2 ini mencerminkan beras dengan karakteristik visual tertentu, seperti ukuran butir yang sedikit bervariasi dan mungkin terdapat beberapa butir yang kurang bersih dibandingkan dengan kualitas medium 1. Dataset ini akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian untuk membedakan dan mengklasifikasikan berbagai tingkat kualitas beras berdasarkan penampilan visualnya.

2.5 Implementasi

Dalam langkah kelima ini, dilakukan implementasi langkah-langkah yang terkait dengan proses identifikasi kualitas beras. Konsepnya diambil dari berbagai solusi yang ada, menjelaskan secara rinci mekanisme identifikasi kualitas beras melalui fitur citra dengan menggunakan metode *K-Nearest Neighbors*. Implementasi ini dapat berbentuk *prototype* atau perangkat lunak yang menggambarkan cara kerja identifikasi kualitas beras.

2.6 Pengujian

Pada tahap keenam ini yang dilakukan adalah pengujian terhadap data uji yang telah diperoleh dan diimplementasikan pada sistem yang telah dibuat, hasil dari identifikasi tersebut akan dicatat kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan nilai *Accuracy, Precisson, dan Recall*. Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah *black box testing*. Metode *Black Box Testing* merupakan pengujian untuk menunjukkan kesalahan pada system aplikasi seperti kesalahannpada fungsi system aplikasi, serta menu aplikasi yang hilang. Jadi *Black Box* testing merupakan metode uji fungsionalitas sistem aplikasi. Dalam melakukan pengujian menggunakan masukan data acak dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang pasti. Dikatakan pasti artinya bila salah ,maka di tolak oleh sistem informasi atau data input tersebut tidak dapat disimpan dalam database, sedangkan bila data input benar maka dapat di terima atau masuk di *database* sistem informasi [9].

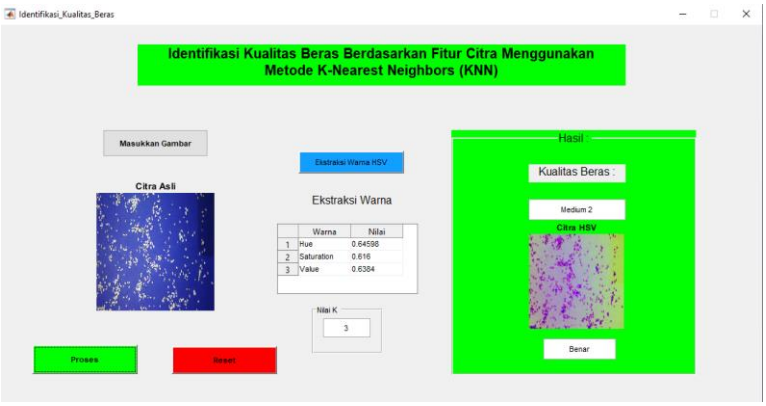
2.7 Hasil

Pada bagian ini hasil dari pengujian ini yaitu dapat mengimplementasikan *metode K-Nearest Neighbors* (KNN) pada proses identifikasi kualitas beras dengan mengetahui tingkat *accuracy*, dan menggunakan fitur citra warna, bentuk dan tekstur sebagai fitur yang relevan dalam mengidentifikasi kualitas beras berupa aplikasi sederhana. Hasil yang diperoleh yaitu jenis kualitas beras, nilai *Accuracy, Precisson*, dan *Recall* yang didapatkan dengan menggunakan rumus seperti berikut :

Tabel 2. Hasil pengujian perangkat

No	Pengujian	Realisasi yang diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Memasukkan gambar datasat beras untuk diidentifikasi	Menampilkan gambar dataset beras yang akan diidentifikasi	√	Berhasil
2	Klik tombol Ekstraksi Warna HSV	Menghasilkan tabel warna, nilai yang berupa angka dan hasil gambar HSV	√	Berhasil
3	Klik tombol proses	Menghasilkan output berupa kualitas beras	√	Berhasil
4	Memasukkan Nilai K	Menampilkan Nilai K yang di Masukkan	√	Berhasil
5	Klik tombol Reset	Kembali ke tampilan awal sebelum memasukkan gambar dan hasil yang diperoleh masih kosong.	√	Berhasil

Hasil pengujian dari salah satu citra uji dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Hasil pengujian beras medium 2 dengan nilai k=3

Pada gambar 6 dilakukan proses pengujian kualitas beras medium 2 dengan nilai k=3 didapatkan hasil identifikasi yaitu kualitas beras medium 2 yang berarti benar. Pada proses identifikasi ini melalui beberapa langkah seperti memasukkan gambar beras yang akan di uji, lalu ekstraksi warna HSV, maka akan menampilkan nilai ekstraksi warna HSV nya, setelah itu memasukkan nilai k, kemudian proses gambar dan akan mendapatkan hasil kualitas beras tersebut.

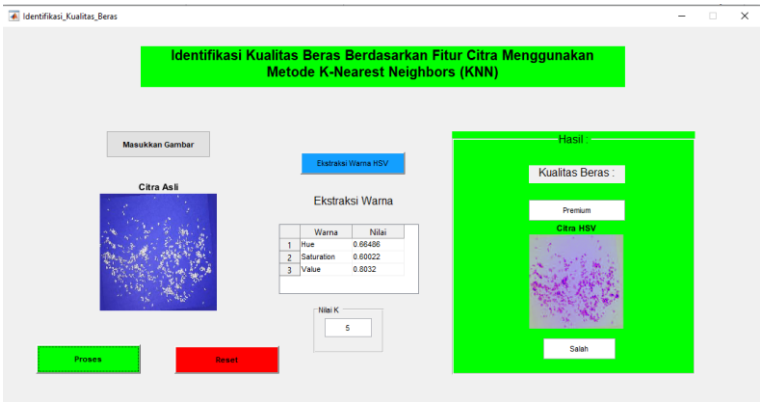
Pada proses ini dilakukan pengujian terhadap data uji sebanyak 60 citra dibagi menjadi 3 jenis yaitu jenis butir beras Medium 2, jenis butir beras Premium dan jenis butir beras Medium 1 yang memanfaatkan 3 nilai dari hasil ekstraksi warna terhadap data uji diantaranya adalah nilai *Hue*, *Saturation*, dan *Value* lalu melakukan identifikasi pada citra beras tersebut menggunakan *K-Nearest Neighbors* (KNN) dengan nilai k = 3 dan k = 5, dan jarak yang digunakan adalah *Euclidean Distance*. Hasil pengujian dengan nilai k = 3 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Pengujian K = 3

No.	Nama Citra *Testing*	Hasil Identifikasi	K	Benar / Salah
1	Medium 2 (81)	Beras Medium 2	3	Benar
2	Medium 2 (82)	Beras Medium 2	3	Benar
3	Medium 2 (83)	Beras Medium 2	3	Benar
4	Medium 2 (84)	Beras Medium 2	3	Benar
5	Medium 2 (85)	Beras Medium 2	3	Benar
6	Medium 2 (86)	Beras Medium 2	3	Benar
7	Medium 2 (87)	Beras Medium 2	3	Benar
8	Medium 2 (88)	Beras Medium 2	3	Benar
9	Medium 2 (89)	Beras Medium 2	3	Benar
10	Medium 2 (90)	Beras Medium 2	3	Benar
…	…	…	…	…
60	Medium 1 (100)	Beras Medium 1	3	Benar
Total Data = 60				

Tabel 3. Menunjukkan bahwa total seluruh data sebanyak 60 citra data uji dengan identifikasi benar 56 citra testing dan identifikasi yang salah 4 citra data uji, sehingga hasil yang didapat pada pengujian ini yaitu akurasi 93,33%, presisi 93,33%, dan *recall* 93,33%.

Hasil pengujian dari salah satu citra uji dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Hasil pengujian beras medium 2 dengan nilai k=5

Pada gambar 7 dilakukan proses pengujian kualitas beras medium 2 dengan nilai k=5 didapatkan hasil identifikasi yaitu kualitas beras premium yang berarti salah. Pada proses identifikasi ini melalui beberapa langkah seperti memasukkan gambar beras yang akan di uji, lalu ekstraksi warna HSV, maka akan menampilkan nilai ekstraksi warna HSV nya,setelah itu memasukkan nilai k, kemudian proses gambar dan akan mendapatkan hasil kualitas beras tersebut.

Adapun hasil pengujian dengan nilai k = 5 dapat dilihat pada tabel 3 yang berisikan no pengujian, nama citra yang diuji, hasil identifikasi nya, nilai k dan benar / salah yang merupakan tolak ukur apakah kualitas beras yang diuji sudah sesuai dengan kualitas nya atau tidak sesuai.

Tabel 4. Hasil Pengujian K = 5

No.	Nama Citra *Testing*	Hasil Identifikasi	K	Benar / Salah
1	Medium 2 (81)	Beras Medium 2	5	Benar
2	Medium 2 (82)	Beras Medium 2	5	Benar
3	Medium 2 (83)	Beras Medium 2	5	Benar
4	Medium 2 (84)	Beras Medium 2	5	Benar
5	Medium 2 (85)	Beras Medium 2	5	Benar
6	Medium 2 (86)	Beras Medium 2	5	Benar
7	Medium 2 (87)	Beras Medium 2	5	Benar
8	Medium 2 (88)	Beras Medium 2	5	Benar
9	Medium 2 (89)	Beras Medium 2	5	Benar
10	Medium 2 (90)	Beras Medium 2	5	Benar
…	…	…	…	…
60	Medium 1 (100)	Beras Medium 1	5	Benar
Total Data = 60				

Tabel 4. menunjukkan bahwa total seluruh data sebanyak 60 citra data uji dengan identifikasi benar 52 citra data uji dan identifikasi yang salah 8 data uji, sehingga hasil yang didapat pada pengujian ini yaitu akurasi 86,66%, presisi 86,66%, dan *recall* 86,66%.

Tabel 5. Persentase Akurasi, Presisi dan Recall Jenis Beras

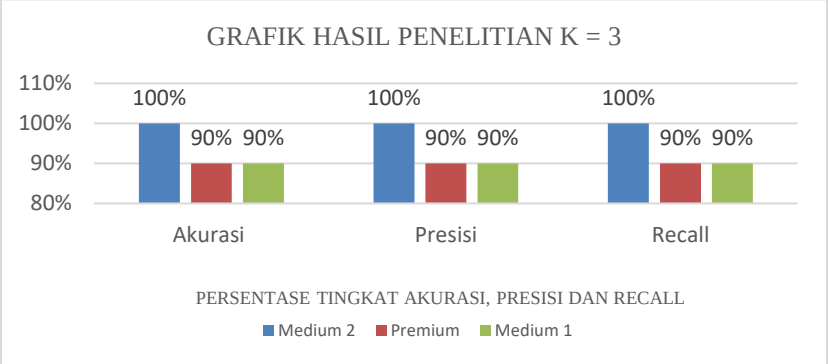
Jenis Beras	K	Medium 2	Premium	Medium 1
Persentase Akurasi	3	100%	90%	90%
	5	95%	75%	90%
Persentase Presisi	3	100%	90%	90%
	5	95%	75%	90%
Persentase *Recall*	3	100%	90%	90%
	5	95%	75%	90%

Tabel 5. merupakan hasil dari perhitungan persentase akurasi, presisi, dan *recall* tiap k pada masing-masing kualitas yang telah dilakukan pengujian dari 60 citra data uji dibagi menjadi 20 citra data uji. Berdasarkan hasil persentase pada tabel 5. didapat analisis bahwa dalam menggunakan metode *Random Undersampling* ini memiliki kekurangan pada hasil akurasi, presisi, *recall* serta tidak konsisten dalam mendapatkan hasil pada setiap eksperimen. Dapat dilihat pada tabel 6. persentase akurasi, presisi dan *recall* didapat kelas mayoritas kualitas premium memiliki hasil berbeda atau lebih rendah dibanding kelas minoritas kualitas medium 1 dan kualitas medium 2, Karena pada dataset mayoritas kualitas premium banyak dataset yang penting hilang pada proses *undersampling*, dengan mengurangi jumlah dataset kualitas premium dari kelas mayoritas, model dapat menjadi lebih cenderung *overfitting* pada kelas minoritas, terutama jika dataset aslinya memiliki variasi yang signifikan di dalam kelas minoritas. Sehingga proses *undersampling* masih kurang signifikan untuk digunakan dalam mengidentifikasi kualitas beras. Adapun penelitian terdahulu mengatakan proses klasifikasi menggunakan metode *undersampling* mendapatkan akurasi lebih rendah dibanding menggunakan metode *oversampling* [10]. Adapun rangkuman nilai akurasi, presisi, dan *recall* dari data uji dapat di lihat pada tabel 6.

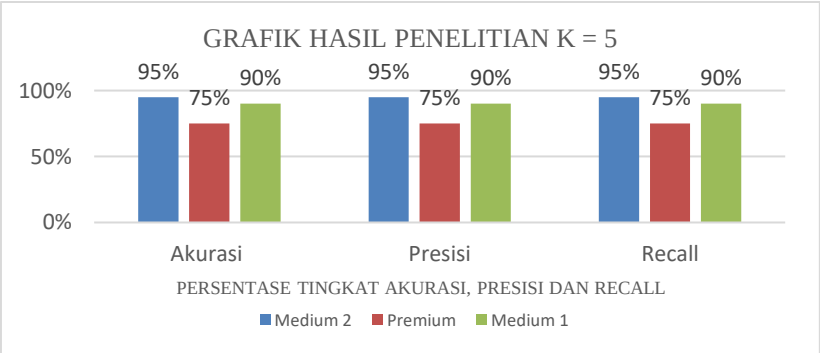
Tabel 6. Persentase Akurasi, Presisi dan Recall

K	Data Benar	Data Uji	Akurasi	Presisi	*Recall*
3	56	60	93,33%	93,33%	93,33%
5	52	60	86,66%	86,66%	86,66%

Akurasi, presisi, dan *recall* yang didapatkan dari pengujian data uji memiliki nilai tertinggi yaitu akurasi 93,33%, presisi 93,33% dan *recall* 93,33% dengan jarak k=3. Sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan identifikasi menggunakan metode KNN, nilai K terbaik adalah 3. Grafik dari hasil penelitian K = 3 dapat dilihat pada Gambar 8. dan grafik dari hasil penelitian K = 5 dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 8. Grafik Hasil Penelitian K = 3



Gambar 9. Grafik Hasil Penelitian K = 5

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode K-NN dapat diterapkan dengan baik dalam identifikasi kualitas beras berdasarkan fitur citra warna HSV. Dengan menggunakan data latih sebanyak 240 image butir beras dan data uji sebanyak 60 image butir beras untuk masing-masing kualitas nya, yaitu premium, medium 1, dan medium 2. Hasil pengujian data menunjukkan akurasi rata-rata 89,99% dengan jarak k=3 dan k=5. Nilai k terbaik adalah 3, dengan akurasi sebesar 93,33% Sehingga identifikasi kualitas beras berdasarkan fitur citra warna HSV menggunakan metode K-Nearest Neighbors (K-NN) layak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat saran untuk hasil yang lebih baik bagi penelitian selanjutnya yaitu Penelitian ini mengidentifikasi kualitas beras hanya dapat dijalankan di Aplikasi Matlab, sehingga belum dapat dijalankan di aplikasi android dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Riyadi, D. M. 2002. Permasalahan dan Agenda Pengembangan Ketahanan Pangan : Tekanan Penduduk, Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan. Pusat Dalam : Prosiding Studi Pembangunan dan Proyek Koordinasi Kelembagaan Ketahanan Pangan.

[2] Gapari, M.Z., 2021. Pengaruh Kenaikan Harga Beras Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Sukaraja. PENSA, 3(1), pp.14-26.

[3] Wright, J., Yang, A.Y., Ganesh, A., Sastry, S.S., Ma, Y. 2009. *Robust face recognition via sparse representation. Pattern Analysis and Machine Intelligence. IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 31 (2):210-227. DOI:10.1109/TPAMI.2008.79.

[4] Ardi, M.S., Abdullah, A. and Usman, U., 2021. Rancang Bangun Pendeteksi Kualitas Beras Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor Berbasis Android. *Jurnal Informatika Upgris*, *7*(2).

[5] Triwulan. (2023). Sertifikasi Mutu Beras Sebagai Pencegah Manipulasi Mutu. In W. B. Pascapanen, *WARTA BSIP Pascapanen* (p. 6). Beijing.

[6] Mahendra, I., & Rachmat, N. (2023). Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Kakao Berdasarkan Fitur Warna Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor. *Jurnal Algoritme*, *4*(1), 31-42.

[7] Suminar, R., Hidayat, B., dan Atmaja, R. D. 2012. Klasifikasi Kualitas Beras Berdasarkan Ciri Fisik Berbasis Pengolahan Citra Digital. *Jurnal Telkom University.*

[8] Loka, S. K. P., & Marsal, A. (2023). Perbandingan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Naïve Bayes Classifier untuk Klasifikasi Status Gizi Pada Balita: Comparison Algorithm of K-Nearest Neighbor and Naïve Bayes Classifier for Classifying Nutritional Status in Toddlers. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, *3*(1), 8-14.

[9] Ichsanudin, M. N., Yusuf, M., & Suraya, S. (2022). Pengujian Fungsional Perangkat Lunak Sistem Informasi Perpustakaan Dengan Metode Black Box Testing Bagi Pemula. *STORAGE: Jurnal Ilmiah Teknik dan Ilmu Komputer*, *1*(2), 1-8.

[10] *Susanto, R., Budiman, I., Nugrahadi, D. T., Faisal, M. R., & Abadi, F. SOLUTION OF UNBALANCED DATA CLASSIFICATION WITH A BASED APPROACH COMBINATION OF OVERSAMPLING AND UNDERSAMPLING.*